

## 1과목 : 공조냉동안전관리

- 다음 중 불안정한 상태라 볼 수 없는 것은?
  - ① 환기 불량
  - ② 위험물의 방치
  - ③ 안전교육의 미숙
  - ④ 기계기구의 정비 불량
- 응축기에서 응축 액화된 냉매가 수액기로 원활히 흐르지 못하는 가장 큰 원인은?
  - ① 액 유입관경이 크다.
  - ② 액 유출관경이 크다.
  - ③ 안전밸브의 구경이 적다.
  - ④ 균압관의 관경이 적다.
- 연료계통의 화재 발생 시 가장 적합한 소화작업에 해당되는 것은?
  - ① 물을 붓는다.
  - ② 산소를 공급해 준다.
  - ③ 점화원을 차단한다.
  - ④ 가연성 물질을 차단한다.
- 냉동 제조 설비의 안전관리자의 인원에 대한 설명 중 바른 것은?
  - ① 냉동능력 300톤 초과(냉매가 프레온일 경우는 600톤 초과)인 경우 안전관리원은 3명 이상이어야 한다.
  - ② 냉동능력이 100톤 초과 300톤 이하(냉매가 프레온일 경우는 200톤 초과 600톤 이하)인 경우 안전관리원은 1명 이상이어야 한다.
  - ③ 냉동능력 50톤 초과 100톤 이하(냉매가 프레온인 경우 100톤 초과 200톤 이하)인 경우 안전관리 총괄자는 없어도 상관없다.
  - ④ 냉동능력 50톤 이하(냉매가 프레온인 경우 100톤 이하)인 경우 안전관리 책임자는 없어도 상관없다.
- 아크용접작업 기구 중 보호구와 관계없는 것은?
  - ① 용접용 보안면
  - ② 용접용 앞치마
  - ③ 용접용 हु더
  - ④ 용접용 장갑
- 펌프의 보수 관리 시 점검 사항 중 맞지 않는 것은?
  - ① 윤활유 작동 확인
  - ② 축수 온도 확인
  - ③ 스타핑 박스의 누설 확인
  - ④ 다단 펌프에 있어서 프라이밍 누설 확인
- 다음 중 보일러의 부식원인과 가장 관계가 적은 것은?
  - ① 온수에 불순물이 포함될 때
  - ② 부적당한 급수처리 시
  - ③ 더러운 물을 사용 시
  - ④ 증기 발생량이 적을 때
- 전기의 접지 목적에 해당되지 않는 것은?
  - ① 화재 방지
  - ② 설비 증설 방지
  - ③ 감전 방지
  - ④ 기기손상 방지
- 전기용접 작업할 때에 안전관리 사항 중 적합하지 않은 것은?
  - ① 우천 시에는 옥외작업을 하지 않는다.
  - ② 피 용접물은 완전히 접지시킨다.
  - ③ 옥외용접 시에는 헬멧이나 핸드실드를 사용하지 않아도 된다.
  - ④ 용접봉은 홀더로부터 빠지지 않도록 정확히 끼운다.

- 공구와 그 사용법을 바르게 연결한 것은?
  - ① 바이스 - 암나사 내기
  - ② 그라인더 - 공작물 연마
  - ③ 리머 - 공작물을 고정
  - ④ 핸드 탭 - 구멍 내면의 다듬질
- 아세틸렌 용기의 사용설명에 대한 내용으로 적절치 못한 것은?
  - ① 화기나 열기를 멀리한다.
  - ② 충돌이나 충격을 주면 안 된다.
  - ③ 용기 저장소는 옥외의 환기가 안 되는 곳이어야 한다.
  - ④ 가스 조정기나 용기의 밸브에 호스를 연결시킬 때는 바르게 한다.
- 산업안전기준에 관한 규칙에 의거 사업주는 안전을 위해 작업조건에 적합한 보호구를 지급하여야 한다. 이 때 사업주가 보호구를 지급하는 기준으로 옳은 것은?
  - ① 동시에 작업하는 근로자의 수 이하
  - ② 동시에 작업하는 근로자의 수 이상
  - ③ 월 평균 작업근로자의 수 이상
  - ④ 연 평균 작업근로자의 수 이상
- 산업안전기준에 관한 규칙상 작업장의 계단의 폭은 얼마 이상으로 하여야 하는가?
  - ① 50cm
  - ② 100cm
  - ③ 150cm
  - ④ 200cm
- 컨베이어 등을 사용하여 작업할 때 작업 시작 전 점검사항이다. 해당되지 않는 것은?
  - ① 원동기 및 폴리기능의 이상 유무
  - ② 이탈 등의 방지장치기능의 이상 유무
  - ③ 비상정지장치 기능의 이상 유무
  - ④ 작업면의 기울기 또는 요철유무
- 안전점검의 종류에 대한 설명이 바르지 않은 것은?
  - ① 정기점검은 작업 전에 실시하는 점검이다.
  - ② 수시점검은 작업 전, 작업 중, 작업 후에 수시로 실시하는 점검이다.
  - ③ 임시점검은 일상 발견 시 또는 재해 발생 시 실시하는 점검이다.
  - ④ 특별점검은 기계기구의 신설, 변경, 수리 등에 의해 부정기적으로 실시하는 점검이다.

## 2과목 : 냉동기계

- 응축기의 발열량  $Q_1$ , 증발기의 흡수열량  $Q_2$ , 압축소요 열량  $A_w$ 이라면 올바른 관계식은?
  - ①  $A_w = Q_1 - Q_2$
  - ②  $A_w = Q_1 + Q_2$

- ③  $A_w = Q_2 - Q_1$   
 ④  $A_w = Q_1 / Q_2$

17. 2단 압축장치의 구성 기기가 아닌 것은?

- ① 고단 압축기      ② 증발기  
 ③ 팽창 밸브      ④ 캐스케이드 응축기

18. 다음 회로 내에 흐르는 전류는 몇 A인가?



- ① 1A      ② 2A  
 ③ 3A      ④ 4A

19. 냉매가 냉동기유에 다량으로 용해되어 압축기 기동 시 크랭크케이스내의 압력이 급격히 낮아지면서 발생하는 현상은?

- ① 오일흡착 현상      ② 오일에열전 현상  
 ③ 오일포밍 현상      ④ 오일케비테이션 현상

20. 수냉식 응축기 냉각관의 일반적인 청소시기로 적당한 것은?

- ① 매월 1회      ② 매년 1회  
 ③ 3개월에 1회      ④ 6개월에 1회

21. 완전 기체에서 단열 압축 과정에 나타나는 현상은?

- ① 비체적이 커진다.      ② 전열량이 변화가 없다.  
 ③ 엔탈피가 증가한다.      ④ 온도가 낮아진다.

22. 다음 중 수소, 염소, 불소, 탄소로 구성된 냉매계열은?

- ① HFC계      ② HCFC계  
 ③ CFC계      ④ 할론 계

23. 회전식 압축기(rotary compressor)의 특징 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 왕복동식에 비해 구조가 간단하다.  
 ② 기동 시 무부하로 기동될 수 있으며 전력소비가 크다.  
 ③ 압축비에 비하여 체적효율이 높다.  
 ④ 진동 및 소음이 적다

24. 온도 자동팽창 밸브에서 감온통의 부착위치는?

- ① 팽창밸브 출구      ② 증발기 입구  
 ③ 증발기 출구      ④ 수액기 출구

25. 압축기의 톱 클리어런스가 크면 어떠한 영향이 나타나는가?

- ① 체적효율이 증대한다.  
 ② 냉동능력이 감소한다.  
 ③ 토출가스 온도가 저하한다.  
 ④ 윤활유가 열화하지 않는다.

26. 파이프 내의 압력이 높아지면 고무링은 더욱 파이프 벽에 밀착되어 누설을 방지하는 접합 방법은?

- ① 기계적 접합      ② 플랜지 접합  
 ③ 빅토리크 접합      ④ 소켓 접합

27. 브라인의 종류 중 무기질 브라인은?

- ① 에틸알콜      ② 에틸렌글리콜  
 ③ 프로필렌글리콜      ④ 염화나트륨수용액

28. 냉동톤(RT)에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 한국 1냉동톤은 미국 1냉동톤보다 크다.  
 ② 한국 1냉동톤은 3024kcal/h이다.  
 ③ 제빙기가 1일 동안 생산할 수 있는 얼음의 톤수를 1냉동톤이라고 한다.  
 ④ 1냉동톤은 0℃의 얼음이 1시간에 0℃의 물이 되는데 필요한 열량이다.

29. 시퀀스 제어에 사용되는 무접점 릴레이의 특징으로 틀린 것은?

- ① 작동 속도가 빠르다.  
 ② 온도 특성이 양호하다.  
 ③ 장치의 소형화가 가능하다.  
 ④ 진동에 의한 오작동이 적다.

30. 냉동장치의 온도 관계에 대한 사항 중 올바르게 표현한 것은? (단, 표준냉동 사이클을 기준으로 할 것)

- ① 응축온도는 냉각수 온도보다 낮다.  
 ② 응축온도는 압축기 토출가스 온도와 같다.  
 ③ 팽창밸브 직후의 냉매온도는 증발온도보다 낮다.  
 ④ 압축기 흡입가스 온도는 증발온도와 같다.

31. 핀 튜브에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 관내에 냉각수, 관외부에 프레온 냉매가 흐를 때 관외측에 부착한다.  
 ② 증발기에 핀 튜브를 사용하는 것은 전열 효과를 크게 하기 위함이다.  
 ③ 핀은 열전달이 나쁜 유체 쪽에 부착한다.  
 ④ 관내에 냉각수, 관외부에 프레온 냉매가 흐를 때 관내측에 부착한다.

32. 다음 냉동장치에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 고압 차단스위치 작동압력은 안전밸브 작동압력보다 조금 높게 한다.  
 ② 온도식 자동 팽창밸브의 감온통은 증발기의 입구측에 붙인다.  
 ③ 가용전온은 프레온 냉동장치의 응축기나 수액기 등을 보호하기 위하여 사용된다.  
 ④ 파열판은 암모니아 왕복동 냉동장치에만 사용된다.

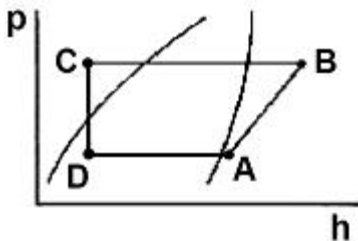
33. 간접 팽창식과 비교한 직접 팽창식 냉동장치의 설명으로 틀린 것은?

- ① 소요동력이 적다.  
 ② 냉동톤(RT)당 냉매 순환량이 적다.  
 ③ 감열에 의해 냉각시키는 방법이다.  
 ④ 냉매의 증발 온도가 높다.

34. 흡수식 냉동장치와 증기분사식 냉동장치의 냉매로 사용되는 것은?

- ① 물      ② 공기  
 ③ 프레온      ④ 탄산가스

35. 열펌프에서 압축기 이론 축동력이 3kW이고, 저온부에서 얻은 열량이 7kW일 때 이론 성적계수는 약 얼마인가?  
 ① 1.43                      ② 1.75  
 ③ 2.33                      ④ 3.33
36. 다음 중 다원 냉동장치에서만 볼 수 있는 것은?  
 ① 불응축가스퍼저                      ② 중간 냉각기  
 ③ 캐스케이드열교환기                      ④ 부스터
37. 얼음두께 280mm, 브라인 온도  $-9^{\circ}\text{C}$ 일 때 결빙에 소요된 시간으로 맞는 것은?  
 ① 약 25시간                      ② 약 49시간  
 ③ 약 60시간                      ④ 약 75시간
38. 배관도시 기호 중 유체의 종류에 따른 문자 기호가 서로 잘못 짝지어진 것은?  
 ① 공기-A                      ② 가스-G  
 ③ 유류-O                      ④ 물-S
39. 암모니아 냉매 배관을 설치할 때 시공방법으로 틀린 것은?  
 ① 관이음 패킹재료는 천연고무를 사용한다.  
 ② 흡입관에는 U트랩을 설치한다.  
 ③ 토출관의 합류는 Y 접속으로 한다.  
 ④ 액관의 트랩부에는 오일 드레인 밸브를 설치한다.
40. 냉동장치의 장기간 정지 시 운전자의 조치사항으로서 옳지 않는 것은?  
 ① 냉각수는 다음에 사용 시 필요함으로 누설되지 않게 밸브 및 플러그의 잠금 상태를 확인하여 잘 잠가 둔다.  
 ② 저압측 냉매를 전부 수액기에 회수하고, 수액기에 전부 회수할 수 없을 때에는 냉매통에 회수한다.  
 ③ 냉매 계통 전체의 누설을 검사하여 누설 가스를 발견했을 때에는 수리해 둔다.  
 ④ 압축기의 축봉 장치에서 냉매가 누설될 수 있으므로 압력을 걸어 둔 상태로 방치해서는 안 된다.
41. 다음과 같은 P-h 선도에서 온도가 가장 높은 곳은?

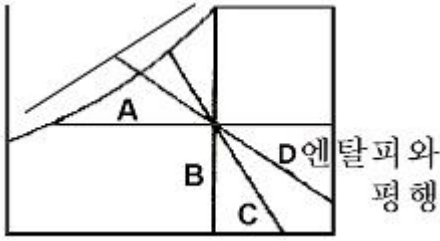


- ① A                      ② B  
 ③ C                      ④ D
42. 다음 중 암모니아 불응축 가스 분리기의 작용에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 분리되어진 공기는 수조로 방출된다.  
 ② 암모니아 가스는 냉각되어 응축액으로 되어 유분리기로 되돌아간다.  
 ③ 분리기내에서 분리되어진 공기는 온도가 상승한다.  
 ④ 분리된 암모니아 가스는 압축기로 흡입되어진다.

43. 다음 중 입형 셀 앤 튜브식 응축기의 특징이 아닌 것은?  
 ① 옥외 설치가 가능  
 ② 액냉매의 과냉각도가 쉬움  
 ③ 과부하에 잘 견딤  
 ④ 운전 중 청소 가능
44. 분해조립이 필요한 부분에 사용하는 배관연결 부속은?  
 ① 부상, 티이                      ② 플러그, 캡  
 ③ 소켓, 엘보                      ④ 플랜지, 유니온
45. 다음 중 교류회로의 주기 T(sec)를 옳게 표현한 것은? (단, 주파수 f[Hz], 각도  $\theta$ [rad]로 한다.)  
 ①  $T = 1/f$                       ②  $T = f/1$   
 ③  $T = \theta/f$                       ④  $T = f/\theta$

### 3과목 : 공기조화

46. 인체가 느끼는 온열 감각에 대한 온도, 습도, 기류의 영향을 하나로 모아서 만든 쾌감지표는?  
 ① 실내건구온도                      ② 실내습구온도  
 ③ 상대습도                      ④ 유효온도
47. 어떤 실내의 취득 현열량을 구하였더니 30000kcal/h, 잠열이 10000kcal/h이었다. 실내를  $25^{\circ}\text{C}$ , 50% 유지하기 위해 취출온도차  $10^{\circ}\text{C}$ 로 송풍하고자 한다. 이때 현열비는?  
 ① 0.7                      ② 0.75  
 ③ 0.8                      ④ 0.85
48. 덕트재료 중에서 고온의 공기 및 가스가 통과하는 덕트 및 방화덤퍼, 보일러의 연도 등에 가장 많이 사용되는 재료는?  
 ① 열간 압연 박강판                      ② 동판  
 ③ 아연도금 강판                      ④ 염화비닐판
49. 공기냉각 코일의 설치에 대한 내용으로 틀린 것은?  
 ① 공기의 풍속은 2~3m/s가 되도록 한다.  
 ② 물의 속도는 일반적으로 1m/s 전후가 되도록 한다.  
 ③ 코일의 설치는 관이 수직으로 놓이게 한다.  
 ④ 공기류와 수류의 방향은 역류가 되도록 한다.
50. 다음 중 송풍량을 결정하는 것은?  
 ① 실내취득열량 + 기기 내 취득열량  
 ② 실내취득열량 + 재열량  
 ③ 기기내 취득열량 + 외기부하  
 ④ 재열량 + 외기부하
51. 다음 중 공조방식 중에서 개별 공기조화 방식에 해당되는 것은?  
 ① 팬코일 유닛 방식                      ② 2중덕트 방식  
 ③ 복사·냉난방 방식                      ④ 패키지 유닛 방식
52. 다음의 습공기 선도에서 비체적을 나타내는 선은?



- ① A                      ② B  
③ C                      ④ D

53. 주철제 보일러의 특징이 아닌 것은?

- ① 내식성 및 내열성이 좋다.  
② 내압강도 및 열 충격에 강하다.  
③ 복잡한 구조도 제작이 용이하다.  
④ 조립식으로 반입 또는 해체가 용이하다.

54. 다음 밸브 중 유체의 역류방지용으로 사용되는 것은?

- ① 게이트 밸브(gate valve)  
② 글로브 밸브(globe valve)  
③ 앵글 밸브(angle valve)  
④ 체크 밸브(check valve)

55. 난방을 하기 위한 공조시스템의 열원설비에 속하지 않는 것은?

- ① 보일러                      ② 급수펌프  
③ 환수탱크                      ④ 냉각수펌프

56. 흡수식 감습장치에서 주로 사용하는 흡수제는?

- ① 아드 소울                      ② 리튬염화  
③ 실리카겔                      ④ 활성 알루미나

57. 방열기의 표준발열량은 표준상태에 있어서 실내온도 및 열매온도에 의해 결정되는데, 증기방열기의 표준발열량으로 옳은 것은?

- ① 450kcal/m<sup>2</sup>h                      ② 440kcal/m<sup>2</sup>h  
③ 650kcal/m<sup>2</sup>h                      ④ 750kcal/m<sup>2</sup>h

58. 팬의 효율을 표시하는데 있어서 사용되는 전압효율에 대한 올바른 정의는?

- ① 축동력 / 공기동력                      ② 공기동력 / 축동력  
③ 회전속도 / 송풍기크기                      ④ 송풍기크기 / 회전속도

59. 덕트의 열손실방지를 위해 반드시 보온을 필요로 하는 부분은?

- ① 환기 덕트                      ② 외기 덕트  
③ 배기 덕트                      ④ 급기 덕트

60. 파이프 코일을 바닥이나 천장 등에 설치하고, 냉수 또는 온수를 보내어 냉난방을 하는 방식을 무엇이라고 하는가?

- ① 전 공기방식                      ② 패키지 유닛방식  
③ 유인유닛방식                      ④ 복사 냉난방식

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ④  | ④  | ②  | ③  | ④  | ④  | ②  | ③  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ②  | ②  | ④  | ①  | ①  | ④  | ②  | ③  | ②  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ②  | ②  | ③  | ②  | ③  | ④  | ①  | ②  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ③  | ③  | ①  | ④  | ③  | ②  | ④  | ②  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ②  | ①  | ②  | ④  | ①  | ④  | ②  | ①  | ③  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ③  | ②  | ④  | ④  | ②  | ③  | ②  | ④  | ④  |